

Onderzoek pico w, lamp en AI stem.

Strafgeluid voor geen concentratie/ focus kunnen houden.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Er was een workshop voor systems, waar we een opdracht kregen om iets “darks” te maken met een arduino set. Mijn groepje had toen een soort alarm systeem gemaakt voor criminelen.

Toen we de opdracht kregen “de punishing home” moesten we gelijk denken aan de workshop en vonden we het alarm een goed idee om als straf te kunnen gebruiken gemend met andere factoren zoals een rode lamp wat knippert. Bij dit idee kwamen we doordat de led knipperde en rood branden en dit wilde we creëren in het groot.

Wat ging er mis?

In principe werkt het plan; de buzzer werkt via een knop en via een afstand door de pico w te gebruiken met een wifi netwerk, maar de problemen zijn op dit moment dat de ai gedraaid moet worden op de pico en we niet weten of dit het aan kan en dat de pico w alleen een ssid + wachtwoord ondersteunt en het daarom niet op school gaat werken, doordat we daar een netwerknaam + gebruikersnaam + wachtwoord hebben.

Wat moet er veranderd worden om het plan te kunnen halen?

Ik moet nu onderzoek gaan doen of ik een geluid kan generen via een laptop zonder de pico te kunnen gebruiken, zodat ik met python of javascript een strafgeluid kan maken voor de AI, wat kan draaien op de laptop via code. Dit zou de problemen waar ik nu tegen aankom oplossen.

Het onderzoek

Ik heb onderzoek gedaan of ik een geluid kan generen via code door het geluid te kunnen afspelen via een html pagina naar mijn laptop. Dan kan ik vervolgens via bluetooth een koptelefoon kunnen connecten en dan daar het geluid kunnen afspelen.

Volgens het onderzoek kan ik dit geluid generen met een flask website en behulp van def functies + javascript om dit geluid te kunnen maken. Telkens wanneer de AI zegt dat er wordt weggekeken wordt er een signaal gestuurd naar de flask website en wordt het geluid afgespeeld.

Het onderzoek van de lamp

De lamp wat rood zou moeten knipperen werkt alleen via wifi of een hotspot dat werkt nogal nadelig met het schoolnetwerk. Daarom zullen we met gebruikerstesten kijken of de lamp echt nodig is en of het netwerk stabiel blijft. Het werkt samen in de code met het alarm door een def functie wat via mijn hotspot waar de lamp + laptop zijn verbonden het ip adres opzoekt. er is een functie gemaakt wat samenwerkt met de lamp dat wanneer er “looking away” wordt gedetecteerd het alarm + de lamp knippert vervolgens wanneer het alarm klaar is wordt de lamp weer geel licht.

Website niet bereikbaar

Het probleem wat ik vervolgens kreeg is dat het alleen op mijn laptop werkt en niet voor iedereen. Ook is het niet netjes is als de gebruiker 2 websites ziet (met het risico dat de gebruiker het weg kan klikken en daardoor het hele alarm niet meer werkt) om dit te vermijden heb ik uiteindelijk gekozen voor een def functie in een nieuwe .py file namelijk alarm.py die in de visionAI map zit zodat er gemakkelijk een signaal kan gegeven worden wanneer er “looking away” wordt gedetecteerd maar dan blijft het signaal in python. Dit idee werkt en er zijn geen problemen meer ondervonden.

AI stem toegevoegd

Omdat we nog iets mistte aan ons verhaal en om de gebruiker bewust te laten maken dat AI de controle heeft, heb ik een stem toegevoegd wat het volgende zegt:

Welkom terug, werknemer.

Het AI-monitoringsysteem is actief.

Uw focus wordt vanaf nu continu geanalyseerd.

Focus betekent productiviteit.

Afleiding betekent verlies van prestatie.

Uw prestaties bepalen uw waarde.

Succes met uw werkdag.

Dit heb ik via een website naar een AI stem gemaakt. De website heet:

<https://quillbot.com/tools/ai-voice-generator>. Ik heb daar als toon dit gezet:

Maintain a robot, dark voice, which is forceful and mean. Daarmee is de stem gemaakt.